

Diseño del Proyecto

Grupo 1: Django sin cadenas

Pablo Esteban Olaya Arias

Juan José Roldán Garay

Sebastian Leguizamon Silva

Samuel David Castañeda Mora

Nelson Enrique Pineda Tellez

Daniel Alejandro Duitama Correa



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Ingeniería de Software II

Bogotá D.C., Colombia

2026-I

Nota: Se recomienda visitar el siguiente enlace de GitHub para visualizar las imágenes en mayor resolución y detalle:

<https://github.com/N1ghtlyC0de/SmartSnack>

Mockups

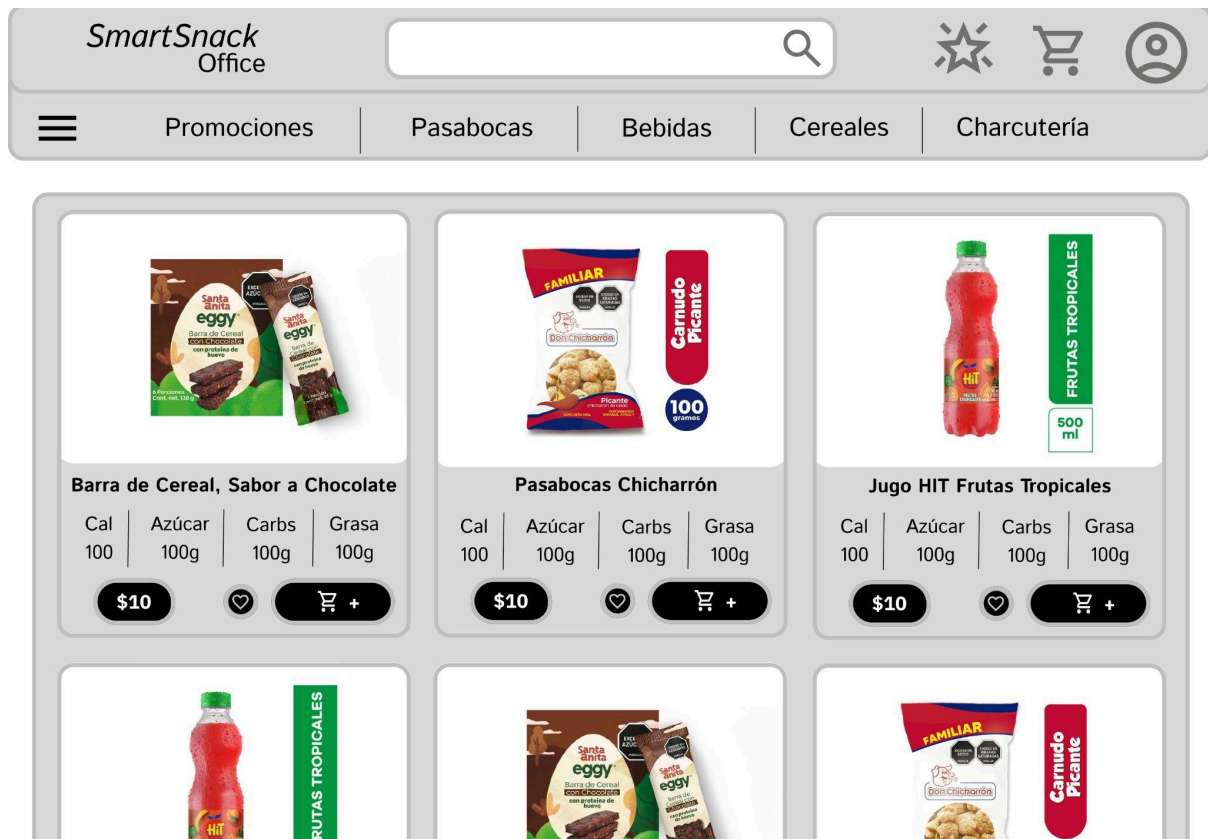


Imagen 1. Vista del Catálogo.

Esta vista le permitirá a los usuarios navegar los productos ofrecidos por diversos vendedores, destacando en la página principal artículos seleccionados por el algoritmo, sin necesidad de realizar una búsqueda inicial. La vista también permite la búsqueda de productos ya sea a través de la barra de búsqueda y/o la sección de categorías que se encuentra inmediatamente abajo de esta.

Esta vista funciona como punto de acceso principal, permitiendo que los usuarios ingresen a sus cuentas y accedan a los portales correspondientes según su rol dentro del sistema: Comprador, Vendedor o Administrador.

Imagen 3. Gestión de Perfil de Usuario.

A través de esta pantalla, los compradores pueden gestionar y actualizar su información personal, incluyendo nombre, correo electrónico, direcciones, métodos de pago (con opción para seleccionar el preferido), alergias y meta nutricional junto con su progreso.

Esta vista se accede mediante el ícono de Usuario, ubicado en la parte superior derecha del encabezado.

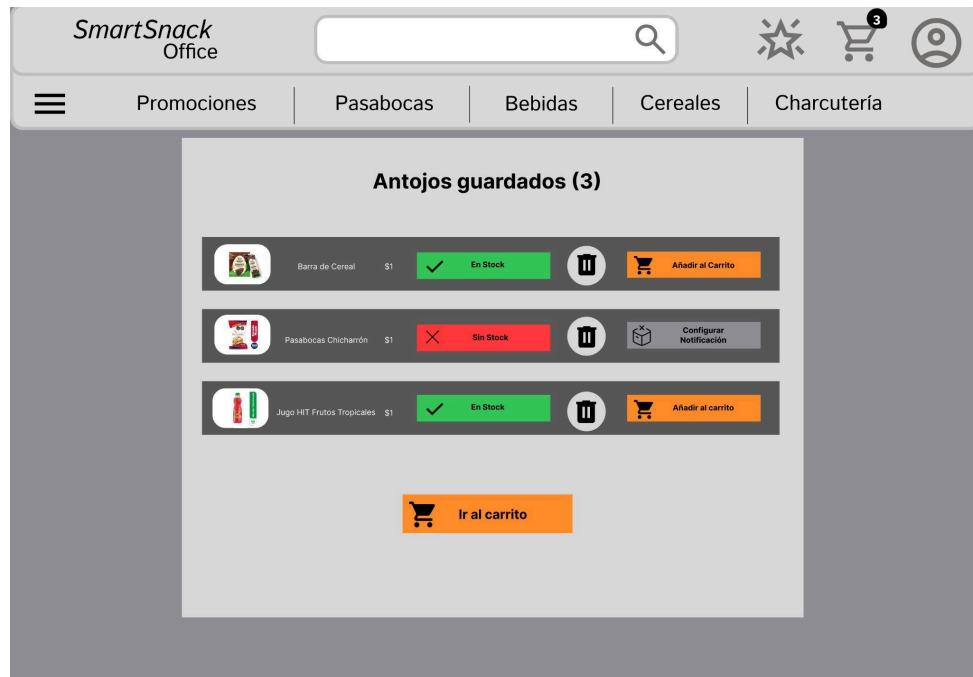


Imagen 4. Lista de Deseos.

Esta pantalla permite a los compradores administrar los productos que hayan marcado como “Deseados”. Se le muestra al usuario un listado con todos los artículos marcados, donde pueden realizar acciones como añadirlos al carrito de compras o eliminarlos de la lista de antojos. Cada producto se presenta con su imagen, nombre, precio actual y disponibilidad.

SmartSnack
Office



Promociones | Pasabocas | Bebidas | Cereales | Charcutería

Paso 2 de 3: Proceso de pago

1. Dirección de Entrega

2. Método de Pago

☐ Débito ☐ Crédito ☐ PSE

3. Confirmar y Pagar

Pagar \$100

Resumen del Pedido

 Barra de Cereal x1

 Jugo HIT Frutos Tropicales x2

Total a Pagar

Subtotal:	\$25
Envío:	\$10
Descuento:	\$0
Total:	\$35

Imagen 5. Pantalla de Pago / Checkout.

Esta pantalla permite a los compradores completar el proceso de pago para finalizar su pedido. Se muestra un formulario estructurado en pasos, donde pueden realizar acciones como ingresar su dirección de entrega, seleccionar el método de pago preferido (Débito, Crédito o PSE) y confirmar la transacción.

El pedido se presenta con un panel lateral de resumen que detalla la imagen, nombre y cantidad de los artículos elegidos, junto con el desglose de costos (subtotal, envío y total a pagar), esto con el fin de ofrecer una vista clara que le permita al usuario verificar rápidamente.

Diagramas BPMN

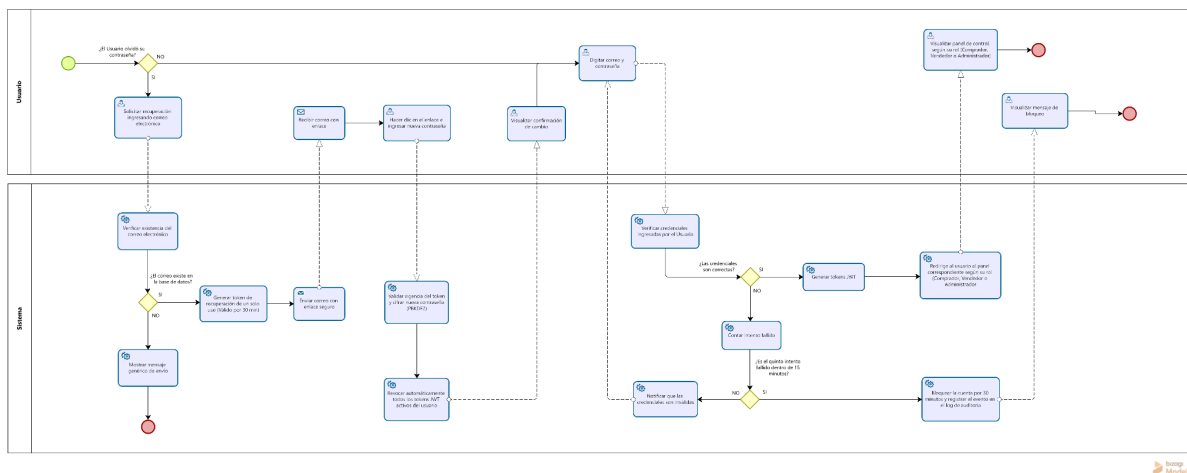


Imagen 6. Diagrama BPMN para el Inicio de Sesión.

El rol principal de este proceso es actuar como la barrera de seguridad central de la aplicación, controlando el acceso al sistema y protegiendo la integridad de las cuentas. Se encarga de validar la identidad de los usuarios, gestionar los permisos dirigiendo a cada persona al panel de control que le corresponde (Comprador, Vendedor o Administrador) mediante tokens JWT, prevenir ataques de fuerza bruta limitando los intentos de acceso, y proporcionar un mecanismo seguro para restaurar las credenciales perdidas.

El flujo se divide en dos caminos principales: el inicio de sesión estándar y el proceso de recuperación de contraseña en caso de olvido.

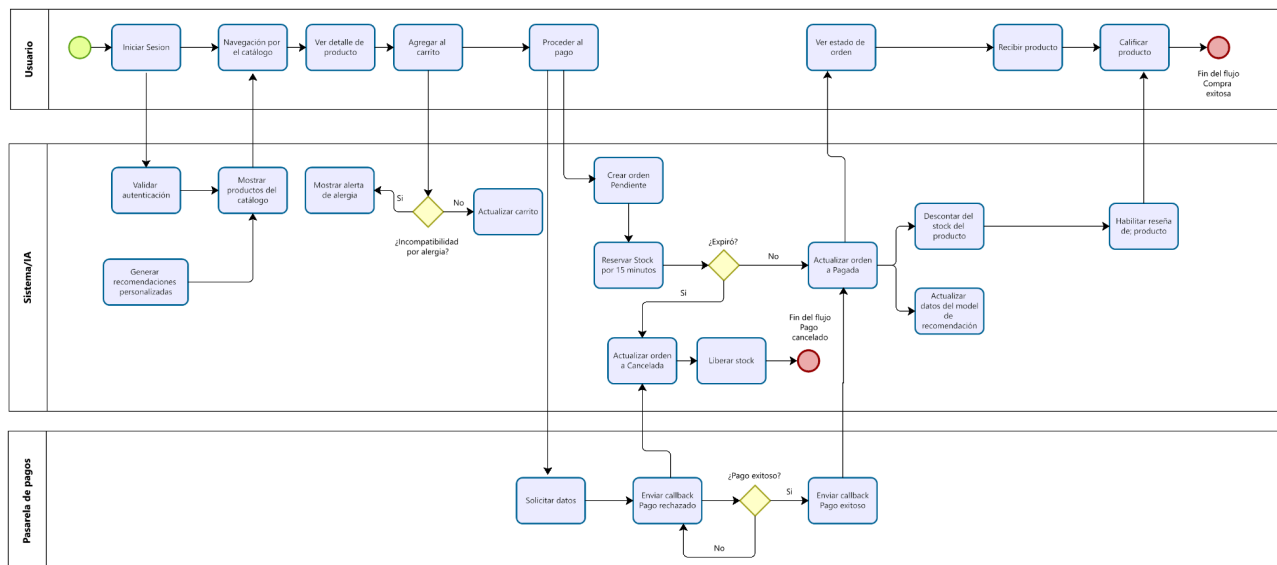


Imagen 7. Diagrama BPMN para la compra de productos.

Este proceso corresponde a la principal funcionalidad, por medio de la cual el usuario comprador navega a través de los diferentes productos mostrados en el catálogo, desde el cual puede seleccionar y agregar al carrito, siempre con la limitación autoimpuesta de las alergias a ciertos ingredientes, para posteriormente procesar el pago haciendo uso de la pasarela de pagos externa integrada, y finalmente, recibir y calificar el producto mediante el seguimiento de su orden. Durante todo este proceso, el agente IA irá recopilando información para posteriormente mejorar la recomendación personalizada de productos.

El rol de este proceso es una de las principales funciones que ofrece el software para los usuarios compradores.

Diagrama UML

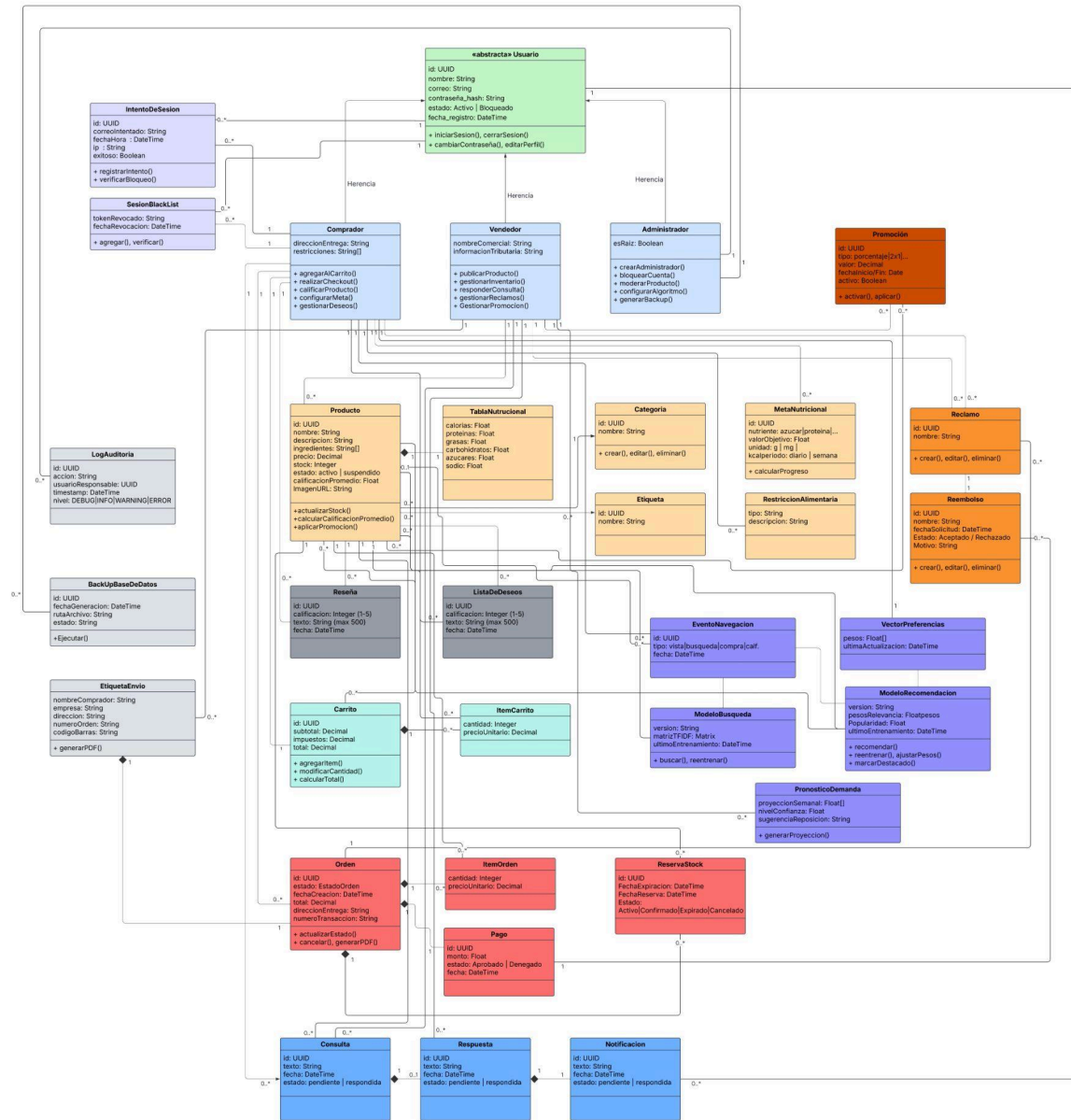


Imagen 8. Diagrama UML del Proyecto.

Diagrama Entidad-Relación

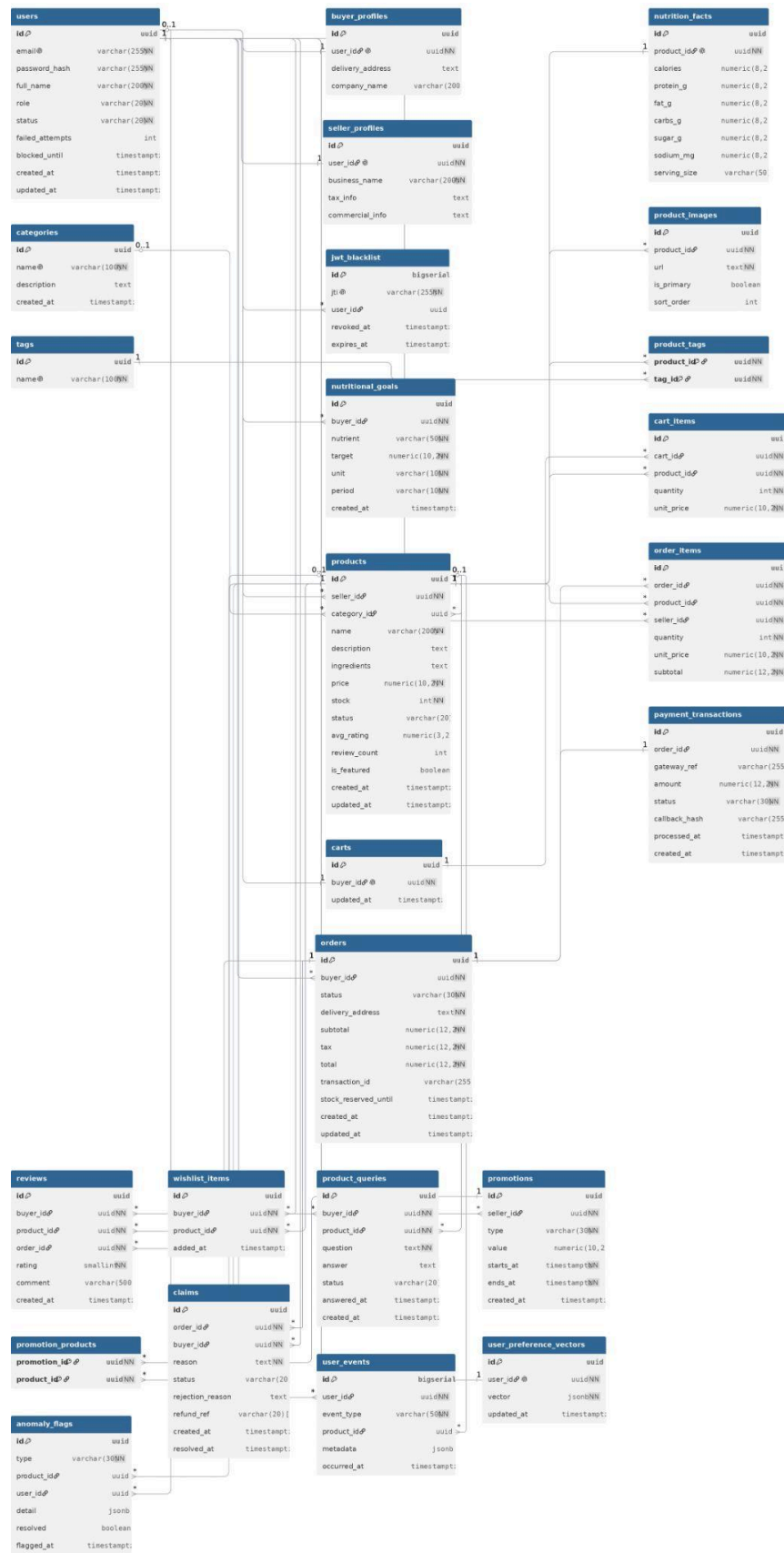


Imagen 9. Diagrama ER del Proyecto.